

专题 28 单变量恒成立之参变分离后导函数零点可猜型

【方法总结】

单变量恒成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形为一个一端是 $f(a)$, 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \geq g(x)_{\max}$; 若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \leq g(x)_{\min}$. 特别地, 经常将不等式变形为一个一端是参数 a , 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \geq g(x)_{\max}$; 若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \leq g(x)_{\min}$.

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 恒成立问题中参数取值范围的基本步骤:

(1) 将参数与变量分离, 化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式.

(2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值.

(3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\max}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\min}$, 得到 a 的取值范围.

【例题选讲】

【例 1】 已知函数 $f(x) = ex - x \ln x$, $g(x) = e^x - tx^2 + x$, $t \in \mathbf{R}$, 其中 e 为自然对数的底数.

(1) 求函数 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $g(x) \geq f(x)$ 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 求 t 的取值范围.

解析 (1) 由 $f(x) = ex - x \ln x$, 知 $f'(x) = e - \ln x - 1$, 则 $f'(1) = e - 1$, 而 $f(1) = e$,

则所求切线方程为 $y - e = (e - 1)(x - 1)$, 即 $y = (e - 1)x + 1$.

(2) $\because f(x) = ex - x \ln x$, $g(x) = e^x - tx^2 + x$, $t \in \mathbf{R}$,

$\therefore g(x) \geq f(x)$ 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立等价于 $e^x - tx^2 + x - ex + x \ln x \geq 0$ 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立,

即 $t \leq \frac{e^x + x - ex + x \ln x}{x^2}$ 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立.

令 $F(x) = \frac{e^x + x - ex + x \ln x}{x^2}$, 则 $F'(x) = \frac{xe^x + ex - 2e^x - x \ln x}{x^3} = \frac{1}{x^2} \left[e^x + e - \frac{2e^x}{x} - \ln x \right]$,

令 $G(x) = e^x + e - \frac{2e^x}{x} - \ln x$,

则 $G'(x) = e^x - \frac{2(xe^x - e^x)}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{e^x(x-1)^2 + e^x - x}{x^2} > 0$ 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立.

$\therefore G(x) = e^x + e - \frac{2e^x}{x} - \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $G(1) = 0$,

$\therefore$ 当 $x \in (0, 1)$ 时, $G(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $G(x) > 0$,

即当 $x \in (0, 1)$ 时, $F'(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $F'(x) > 0$,

$\therefore F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore F(x) \geq F(1) = 1$, $\therefore t \leq 1$,

即 t 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

【例 2】 已知函数 $f(x) = (x-2)e^x - \frac{1}{2}ax^2 + ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a=0$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2)当 $x \geq 2$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

解析 (1)当 $a=0$ 时, $f(x)=(x-2)e^x$, $f(0)=(0-2)e^0=-2$,

$f'(x)=(x-1)e^x$, $k=f'(0)=(0-1)e^0=-1$,

所以切线方程为 $y+2=-(x-0)$, 即 $x+y+2=0$.

(2)方法一 (i) $f'(x)=(x-1)(e^x-a)$,

①当 $a \leq 0$ 时, 因为 $x \geq 2$, 所以 $x-1 > 0$, $e^x - a > 0$, 所以 $f'(x) > 0$,

则 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, $f(x) \geq f(2)=0$ 成立.

②当 $0 < a \leq e^2$ 时, $f'(x) \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(x) \geq f(2)=0$ 成立.

③当 $a > e^2$ 时, 在区间 $(2, \ln a)$ 上, $f'(x) < 0$; 在区间 $(\ln a, +\infty)$ 上, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(2, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增, $f(x) \geq 0$ 不恒成立, 不符合题意.

综上所述, a 的取值范围是 $(-\infty, e^2]$.

方法二 当 $x \geq 2$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 等价于当 $x \geq 2$ 时, $(x-2)e^x - \frac{1}{2}ax^2 + ax \geq 0$ 恒成立.

即 $\left[\frac{1}{2}x^2 - x \right] a \leq (x-2)e^x$ 在 $[2, +\infty)$ 上恒成立.

当 $x=2$ 时, $0 \cdot a \leq 0$, 所以 $a \in \mathbf{R}$.

当 $x > 2$ 时, $\frac{1}{2}x^2 - x > 0$, 所以 $a \leq \frac{(x-2)e^x}{\frac{1}{2}x^2 - x} = \frac{2e^x}{x}$ 恒成立.

设 $g(x) = \frac{2e^x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{2(x-1)e^x}{x^2}$, 因为 $x > 2$, 所以 $g'(x) > 0$,

所以 $g(x)$ 在区间 $(2, +\infty)$ 上单调递增. 所以 $g(x) > g(2) = e^2$, 所以 $a \leq e^2$.

综上所述, a 的取值范围是 $(-\infty, e^2]$.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x + a}{x}$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1)讨论 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若 $f(x) \leq e^{x-1} + \frac{1}{x} - 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

1. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{1-a-\ln x}{x^2}$.

令 $f'(x) > 0$, 得 $1-a-\ln x > 0$, 解得 $0 < x < e^{1-a}$.

令 $f'(x) < 0$, 得 $1-a-\ln x < 0$, 解得 $x > e^{1-a}$.

故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, e^{1-a})$, 单调递减区间为 $(e^{1-a}, +\infty)$.

(2)因为 $f(x) \leq e^{x-1} + \frac{1}{x} - 1$ 恒成立, 即 $\frac{\ln x + a}{x} \leq e^{x-1} + \frac{1}{x} - 1$ 对 $(0, +\infty)$ 恒成立,

所以 $a \leq xe^{x-1} - x - \ln x + 1$ 对 $(0, +\infty)$ 恒成立,

令 $g(x) = xe^{x-1} - x - \ln x + 1$, 则 $g'(x) = e^{x-1} + xe^{x-1} - 1 - \frac{1}{x} = (x+1)\left(e^{x-1} - \frac{1}{x}\right)$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减.

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

故当 $x=1$ 时, $g(x)$ 取到最小值 $g(1)=1$, 所以 $a \leq 1$.

故实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

2. 函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{2}x^2 + ax (a \in \mathbf{R})$, $g(x) = e^x + \frac{3}{2}x^2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的极值点的个数;

(2) 若对于任意 $x \in (0, +\infty)$, 总有 $f(x) \leq g(x)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

2. 解析: (1) 由题意得 $f'(x) = \frac{1}{x} + x + a = \frac{x^2 + ax + 1}{x} (x > 0)$, 令 $f'(x) = 0$, 即 $x^2 + ax + 1 = 0$, $\Delta = a^2 - 4$.

① 当 $\Delta = a^2 - 4 \leq 0$, 即 $-2 \leq a \leq 2$ 时, $x^2 + ax + 1 \geq 0$ 对 $x > 0$ 恒成立,

即 $f'(x) = \frac{x^2 + ax + 1}{x} \geq 0$ 对 $x > 0$ 恒成立, 此时 $f(x)$ 没有极值点.

② 当 $\Delta = a^2 - 4 > 0$, 即 $a < -2$ 或 $a > 2$ 时, 若 $a < -2$, 设方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 的两个不同实根为 x_1, x_2 , 不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 + x_2 = -a > 0$, $x_1 x_2 = 1 > 0$, 故 $x_2 > x_1 > 0$,

$\therefore$ 当 $0 < x < x_1$ 或 $x > x_2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x_1 < x < x_2$ 时 $f'(x) < 0$, 故 x_1, x_2 是函数 $f(x)$ 的两个极值点.

若 $a > 2$, 设方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 的两个不同实根为 x_3, x_4 ,

则 $x_3 + x_4 = -a < 0$, $x_3 x_4 = 1 > 0$, 故 $x_3 < 0, x_4 < 0$, $\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 故函数 $f(x)$ 没有极值点.

综上, 当 $a < -2$ 时, 函数 $f(x)$ 有两个极值点; 当 $a \geq -2$ 时, 函数 $f(x)$ 没有极值点.

(2) $f(x) \leq g(x) \Leftrightarrow e^x - \ln x + x^2 \geq ax$, 因为 $x > 0$, 所以 $a \leq \frac{e^x + x^2 - \ln x}{x}$ 对于 $\forall x > 0$ 恒成立,

设 $\varphi(x) = \frac{e^x + x^2 - \ln x}{x} (x > 0)$, $\varphi'(x) = \frac{\left[e^x + 2x - \frac{1}{x}\right]x - (e^x + x^2 - \ln x)}{x^2} = \frac{e^x(x-1) + \ln x + (x+1)(x-1)}{x^2}$,

$\therefore x > 0$, $\therefore$ 当 $x \in (0, 1)$ 时, $\varphi'(x) < 0$, $\varphi(x)$ 单调递减, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\varphi'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 单调递增,

$\therefore \varphi(x) \geq \varphi(1) = e + 1$, $\therefore a \leq e + 1$, 即实数 a 的取值范围是 $(-\infty, e + 1]$.

3. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} (a \text{ 为常数})$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 不等式 $f(x) \geq 1$ 在 $x \in (0, 1]$ 上恒成立, 求实数 a 的取值范围.

3. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = -\frac{a}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{x-a}{x^2}$,

当 $a \leq 0$ 时, 又 $x > 0$, $\therefore x - a > 0$, $\therefore f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 在定义域 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时, 若 $x > a$, 则 $f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 单调递增;

若 $0 < x < a$, 则 $f'(x) < 0$, $\therefore f(x)$ 单调递减.

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在区间 $(0, a)$ 上单调递减, 在区间 $(a, +\infty)$ 上单调递增.

$$(2) f(x) \geq 1 \Leftrightarrow \frac{a}{x} + \ln x \geq 1 \Leftrightarrow \frac{a}{x} \geq -\ln x + 1 \Leftrightarrow a \geq -x \ln x + x \text{ 对任意 } x \in (0, 1] \text{ 恒成立.}$$

$$\text{令 } g(x) = -x \ln x + x, x \in (0, 1]. \text{ 则 } g'(x) = -\ln x - x \cdot \frac{1}{x} + 1 = -\ln x \geq 0, x \in (0, 1],$$

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递增, $\therefore g(x)_{\max} = g(1) = 1, \therefore a \geq 1$, 故 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

4. 已知函数 $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $\left[a, a + \frac{1}{2}\right]$ 上存在极值, 求正实数 a 的取值范围;

(2) 当 $x \geq 1$ 时, 不等式 $f(x) \geq \frac{k}{x+1}$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

4. **解析** (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x} = -\frac{\ln x}{x^2}$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

所以 $x = 1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点, 且是唯一的极值点, 所以 $0 < a < 1 < a + \frac{1}{2}$, 故 $\frac{1}{2} < a < 1$,

即实数 a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

(2) 由题意得, 当 $x \geq 1$ 时, $k \leq \frac{(x+1)(1 + \ln x)}{x}$ 恒成立,

$$\text{令 } g(x) = \frac{(x+1)(1 + \ln x)}{x} (x \geq 1), \text{ 则 } g'(x) = \frac{\left[1 + \ln x + 1 + \frac{1}{x}\right]x - (x+1)(1 + \ln x)}{x^2} = \frac{x - \ln x}{x^2}.$$

再令 $h(x) = x - \ln x (x \geq 1)$, 则 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} \geq 0$, 所以 $h(x) \geq h(1) = 1$, 所以 $g'(x) > 0$,

所以 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x) \geq g(1) = 2$,

故 $k \leq 2$, 即实数 k 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

